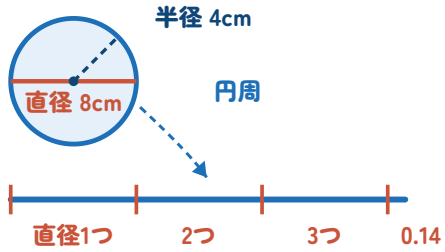
えんと おうぎがた 円とおうぎ形 1

この1枚は ぜんぶ
半径4cm の円

円周 ÷ 直径 は どんな大きさの円でも 同じ数。これが **円周率（えんしゅうりつ）** **3.14**

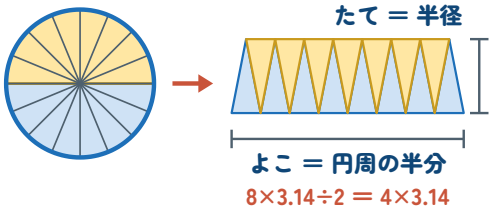
1 円周（えんしゅう）の長さ　まわりは 直径の 3.14ばい



円周 ＝ 直径 × 3.14
8 × 3.14 ＝ **25.12cm**

半径がわかっているときは、先に **直径＝半径×2**。4×2＝8cm
円周から直径は **わり算**。18.84 ÷ 3.14 ＝ 6cm（半径は ÷2 で 3cm）

2 円の面積（めんせき）　細かく切って ならべると 長方形

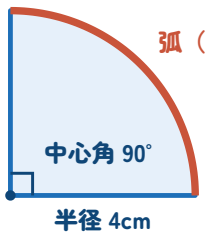


半径 ×（円周の半分）＝ 半径 × 直径 × 3.14 ÷ 2 ＝ **半径 × 半径 × 3.14**

面積 ＝ 半径 × 半径 × 3.14
4 × 4 × 3.14 ＝ **50.24cm²**

直径 が書いてあったら、**半径にしてから**。直径8cm → 半径4cm

3 おうぎ形（がた）　円の 何分の1かを まず決める



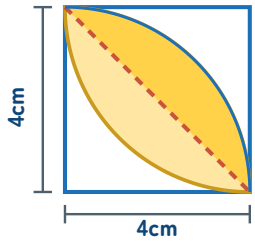
円全体 ＝ 360°
半円 ＝ 180°
四分円 ＝ 90°

弧 ＝ 直径 × 3.14 × 中心角 / 360
8 × 3.14 × $\frac{1}{4}$ ＝ 2 × 3.14 ＝ **6.28cm**

面積 ＝ 半径 × 半径 × 3.14 × 中心角 / 360
4 × 4 × 3.14 × $\frac{1}{4}$ ＝ 4 × 3.14 ＝ **12.56cm²**

180° ▶ $\frac{1}{2}$	120° ▶ $\frac{1}{3}$	90° ▶ $\frac{1}{4}$	72° ▶ $\frac{1}{5}$	60° ▶ $\frac{1}{6}$	45° ▶ $\frac{1}{8}$
30° ▶ $\frac{1}{12}$	144° ▶ $\frac{2}{5}$	135° ▶ $\frac{3}{8}$			

4 はっぱ形（がた）　半分で考えて あとで 2ばい



対角線で 半分に

半分 ＝ 四分円 − 三角形

（四分円 − 直角二等辺三角形）× 2
（12.56 − 8）× 2 ＝ **9.12cm²**

四分円：4 × 4 × 3.14 × $\frac{1}{4}$ ＝ **12.56cm²**　三角形：4 × 4 ÷ 2 ＝ **8cm²**

おぼえておく

- ✓ **直径か 半径か** を最初に確かめる。円周は直径、面積は半径。
- ✓ 3.14 のかけ算は **最後に1回**。4×3.14＋6×3.14 ＝（4＋6）×3.14 ＝ 31.4
- ✓ 中心角÷360 は先に **約分**。90° なら 4分の1、60° なら 6分の1。
- ✓ おうぎ形の弧と面積は、どちらも **円全体の 何分の1か** で決まる。

色のついた部分の面積（たし算・ひき算／面積の移動／補助線）は「えんと おうぎがた 2」へ